Chapitre 1

Étude préalable

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général de notre projet. Il débute par une analyse de l'existant, suivie de la problématique qui nous a conduit à proposer la solution. Par la suite, nous exposons les besoins fonctionnels et non fonctionnels afin d'assurer une vision claire et bien structurée du projet.

1.1 Étude de l'existant

1.1.1 Description de l'existant

Cette section détaille le mode de fonctionnement actuel de la gestion des formations au sein de l'Institut des Régions Arides (IRA). Actuellement, l'IRA utilise une application bureautique installée localement sur les ordinateurs du service de la formation continue et de la documentation. Elle a été développé depuis longtemps pour numériser partiellement les processus administratifs liés aux stages, séminaires et ateliers organisés. Il fonctionne sous l'environnement Windows. Il est généralement installé sur un poste principal au niveau du secrétariat et parfois dupliqué sur le poste du responsable du département. Les données sont stockées dans une base de données locale hébergée directement sur le disque dur de l'ordinateur où le logiciel est installé.

fonctionnalités principales de l'application bureautique

1. **Gestion des références** : saisie et stockage des informations statiques
2. **Saisie des sessions** : Création manuelle d'une fiche de formation

3. **Inscription administrative** : L'agent du secrétariat saisit manuellement les données des participants à partir des dossiers papier récupérés.
4. **Rédaction de documents de base** : génération de listes de présence vierges ou remplies et d'attestations de participation simples.
5. **Sauvegarde locale** : conservation de l'historique des formations précédentes dans la base de données locale.

Les principaux utilisateurs visés par le logiciel desktop sont :

— **L'Administrateur système (informaticien de l'IRA)** : responsable de l'installation du logiciel, des sauvegardes manuelles de la base de données et de la résolution des pannes techniques locales.

— **Le gestionnaire de formation (secrétariat)** : C'est l'utilisateur principal. Il saisit les données des formations, gère les listes des participants et édite les documents.

— **Les Candidats / Participants** : Ils n'ont aucun accès au système. Ils interagissent uniquement par dépôt de dossier physique ou envoi d'email.

1.1.2 Critique de l'Existant

Le logiciel desktop de gestion des formations a parfaitement répondu aux besoins de l'Institut des Régions Arides au moment de sa conception. Cette analyse n'a pas pour but de critiquer le travail des développeurs précédents, mais de constater de manière neutre l'ensemble des limites qui font que le système n'est plus adapté aux besoins actuels de l'établissement.

— **Maintenance coûteuse** : Chaque correction de bug, ajout de champ ou modification fonctionnelle doit être installée manuellement sur chaque poste où le logiciel est déployé. Ce qui prend plusieurs heures de travail à l'informaticien de l'établissement.

— **Aucun accès pour les candidats et participants** : les personnes extérieures ne peuvent pas consulter le catalogue des formations à venir, s'inscrire en ligne, suivre l'état de traitement de leur candidature ou télécharger directement leur attestation de participation. Tout échange passe systématiquement par email ou par dossier papier.

— **Absence de gestion fine des droits d'accès** : Tous les utilisateurs connectés au logiciel ont accès à l'intégralité de la base de données : informations personnelles des participants, données de formations de tous les départements. Il n'est par exemple pas possible de donner accès à un formateur uniquement à la liste des participants de sa propre session de formation.

- **Très peu d'automatisation des tâches répétitives** : D'après les retours du service formation, l'agent est contraint de ressaisir plusieurs fois les mêmes informations : une première fois lors de la réception du dossier de candidature, une deuxième fois après l'émargement papier, une troisième fois pour générer les attestations. Il n'existe aucun système d'envoi automatique de rappels de formation aux participants et aux formateurs.
- **Outil de génération de documents limité** : Les listes de présence et les attestations générées par le logiciel ne respectent pas systématiquement la charte graphique de l'IRA. Dans 8 % des cas, le secrétariat doit rééditer manuellement le document généré sous Microsoft Word avant de pouvoir l'imprimer ou l'envoyer.

1.2 Problématique

Comment remplacer le logiciel desktop de gestion des formations de l'Institut des Régions Arides par une solution moderne, qui permet de résoudre l'ensemble des limites, d'optimiser la charge de travail des équipes administratives, d'ouvrir l'accès aux formateurs en déplacement sur le terrain et aux participants, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de l'établissement à long terme ?

1.3 Solution proposée

Nous proposons de concevoir et développer une plateforme web de gestion des formations de l'IRA. La plateforme est structurée autour de 4 espaces :

- **Espace Administrateur** : destiné au responsable du service formation de l'IRA, qui lui permet de piloter et d'administrer l'ensemble du système. Il permet :
  - De garantir que chaque profil ne voit que les données qui le concernent.
  - La génération automatique des listes de présence et des attestations conformes à la charte graphique de l'IRA.
  - L'envoi automatique par e-mail de confirmation d'inscription, de rappel 3 jours avant le début de la formation, de notification quand l'attestation est disponible.
- **Espace formateur** : destiné aux chercheurs de l'IRA ou aux experts externes qui animent les sessions, pour de :
  - Gérer leurs interventions et le suivi pédagogique
  - Consulter et exporter la liste des inscrits de sa session.

- **Espace apprenant** : Ciblé aux chercheurs, étudiants et personnel technique inscrits aux formations. Cet espace permet de :
  - S'inscrire en ligne.
  - Consulter la liste des formations.
  - Suivre ses formations.
  - Télécharger directement son attestation de participation, sans avoir à contacter le secrétariat.
- **Espace public** : Concerne toute personne qui consulte le site sans être connectée. Il permet de découvrir les formations sans obligation de compte.

1.4 Spécification des besoins

Cette section formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.4.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit rendre. Nous les classons par modules.

Pour le visiteur

- **Consultation des formations** : consulter la liste des formations disponibles.

Pour l'apprenant

- **Inscription à la plateforme** : créer un compte pour pouvoir participer à une formation.
- **Connexion** : se connecter à son compte pour accéder à son espace personnel.
- **Participation à une formation avec test de validation** : valider la participation d'un apprenant à une formation suite à la réussite d'un test et autoriser l'accès au contenu pédagogique.
- **Participation aux sessions en ligne** : rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur.
- **Gestion des modules favoris** : Marquer des modules comme favoris.
- **Téléchargement des ressources** : télécharger des ressources associées aux formations.
- **Prise de notes intégrée** : prendre des notes lors d'une formation.

— **Téléchargement de l'attestation** : télécharger l'attestation de participation après validation de la formation.
— **Suivi de progression par formation** : suivre sa progression dans chaque formation.
— **Reprise de progression** : reprendre automatiquement depuis le dernier point enregistré lors de la reconnexion.
— **Suivi des notifications** : recevoir des notifications pour les nouvelles sessions ou mises à jour.

Pour le formateur

— **Connexion** : se connecter à son compte pour accéder à son espace personnel.
— **Gestion des prérequis** : exiger la réussite d'un test de niveau avant d'autoriser l'inscription à une formation et refuser l'inscription en cas d'échec.
— **Animation des sessions en ligne** : planifier et animer des cours en ligne pour les apprenants.
— **Suivi et évaluation des apprenants** : évaluer les apprenants après chaque formation selon leurs progressions.

Pour l'administrateur

— **Connexion** : se connecter à son compte pour accéder à son espace personnel.
— **Gestion des comptes** : créer, modifier et supprimer des comptes pour contrôler l'accès à la plateforme.
— **Création des formations** : concevoir et structurer des formations en définissant leurs modules, contenus pédagogiques (documents, vidéos) et paramètres associés.
— **Gestion des formations** : modifier ou supprimer une formation.
— **Génération des attestations** : générer les attestations de participation.

1.4.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité du système.

Ergonomie et Interface

— **Responsive design** : la plateforme doit s'adapter aux écrans d'ordinateur, de tablette et de smartphone.

— **Simplicité** : L'interface doit être intuitive, ne nécessitant pas de formation préalable pour un participant.

Performance et Scalabilité

— **Temps de réponse** : court.
— **Capacité** : Le système doit supporter au moins 100 utilisateurs connectés simultanément sans ralentissement.

Sécurité

— **Authentification** : Les mots de passe doivent être hachés et non stockés en clair.
— **Droits d'accès** : Un participant ne doit pas pouvoir accéder aux pages d'administration.
— **Droits Protection** : Protection contre les injections SQL et les attaques XSS.

Fiabilité et Disponibilité

— **Sauvegarde** : La base de données doit être sauvegardée automatiquement une fois par jour.
— **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible 99 % du temps.

Maintenabilité

— **Architecture MVC** : Séparation claire entre les données, la logique et l'affichage pour faciliter les futures modifications.
— **Code commenté** : Le code source doit être propre et documenté.

1.5 Architecture de l'application

L'architecture retenue pour cette plateforme est une architecture à trois couches (3 tiers).Cette architecture garantit que la solution développée est non seulement fonctionnelle pour aujourd'hui, mais également évolutive, robuste et durable dans le temps.

1.5.1 Architecture 3-tiers

1. **Couche présentation (frontend)** : Interface utilisateur et expérience visuelle pour administrateur, formateur, apprenant.

2. **Couche logique métier (backend)** : Traitement logique, règles métier, sécurité.
3. **Couche Accès aux données (base de données)** : Stockage et gestion des données.

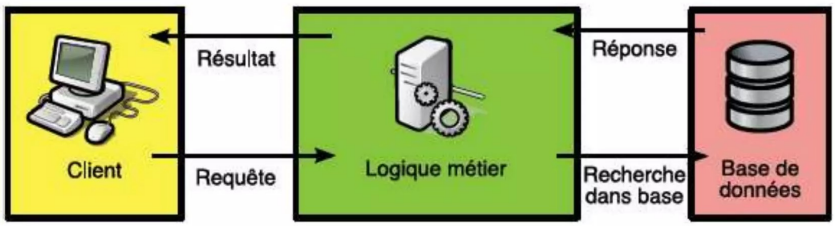

FIGURE 1.1 – Architecture d'une Application 3-Tiers

1.6 Conclusion

En analysant de manière critique le logiciel desktop actuel de gestion des formations au sein de l'IRA, nous avons mis en évidence ses limites, ce qui nous a permis de poser les fondations de notre projet. Ainsi, nous avons conçu une solution de plateforme web centralisée pour moderniser et optimiser ce processus. Dans le chapitre suivant, nous prévoyons d'élaborer une planification détaillée du développement en adoptant la méthodologie Scrum.

Chapitre 2

Pilotage du projet avec SCRUM

Introduction

Cette partie décrit de manière concrète et détaillée comment nous avons appliqué la méthodologie Agile Scrum pour piloter le développement du projet. Cette approche nous a permis de traduire les besoins fonctionnels en user stories claires et de constituer un carnet de produit détaillé. Nous avons découpé le projet en sprints, en commençant par le sprint zéro qui a permis de poser les fondations techniques et de mettre en place les outils nécessaires pour assurer un démarrage solide du projet.

2.1 Présentaion de la méthodologie SCRUM

Scrum est une méthode de travail qui nous aide à mieux organiser et suivre nos tâches. C'est une approche agile itérative repose sur des cycles courts appelés sprints. L'idée principale est d'apprendre, de gérer nous-mêmes nos problèmes, et de tirer des leçons de nos réussites comme de nos échecs pour nous améliorer. Grâce à cette méthode, on peut s'adapter facilement aux changements et contrôler les coûts, tout en respectant les bases de Scrum.

Bases de Scrum

Scrum s'appuie sur trois éléments bases :

1. **Rôle** :
   — **Gestionnaire de produit**(Product Owner) : Qui a la responsabilité de décider du travail à réaliser.

— **Maître SCRUM**(Scrum Master) : Agit en tan.t que chef au service de l'équipe en aidant l'équipe et l'organisation à faire le meilleur usage de Scrum.
— **Équipe de développement**(Development Team) : Est composée de professionnels qui travaillent pour fabriquer le produit de manière incrémentale avec une série de courtes périodes de temps (Sprints).

2. **Événement** :
   — **Planification du Sprint**(Sprint Planning)
   — **Mêlée Quotidienne**(Daily Scrum)
   — **Revue de Sprint**(Sprint Review)
   — **Rétrospective de Sprint**(Sprint Retrospective)
3. **Artefact** :
   — **Carnet de Produit**(Product Backlog)
   — **Carnet d'Itérations**(Sprint Backlog)
   — **Incrément produit**(Product Increment)

Dans ce qui suit, nous allons détailler chacun de ces principes, en expliquant comment ils ont été appliqués dans notre projet.

2.2 User Stories

2.2.1 Définition

Un outil de développement agile et concis qui décrit une fonctionnalité logicielle du point de vue de l'utilisateur final, en mettant l'accent sur l'utilisateur, son objectif et la valeur ajoutée apportée. Elle suit le format :

En tant que (As a) [Rôle]

Je veux (I want) [Objectif]

Afin de (So that) [Valeur]

2.2.2 Correspondance entre besoins fonctionnels et user stories

Table 2.1: Traduction des besoins en user stories

Besoin	**User Story**
Consultation de la liste des formations	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des formations afin de choisir une formation.
Inscription à la plateforme	En tant qu'apprenant, je veux créer un compte afin de pouvoir participer à une formation.
Connexion	En tant qu'apprenant, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.
Participation à une formation avec test de validation	En tant qu'apprenant, je veux participer à une formation en passant un test de validation afin d'accéder à son contenu pédagogique.
Participation aux sessions en ligne	En tant qu'apprenant, je veux rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur afin d'améliorer ma compréhension grâce à une interaction directe.
Gestion des modules favoris	En tant qu'apprenant, je veux marquer des modules comme favoris afin de retrouver facilement les contenus importants.
Téléchargement des ressources	En tant qu'apprenant, je veux télécharger les ressources associées aux formations afin de les sauvegarder.
Prise de notes intégrée	En tant qu'apprenant, je veux prendre des notes durant la formation afin de faciliter ma révision.
Téléchargement de l'attestation	En tant qu'apprenant, je veux télécharger mon attestation afin de conserver une preuve officielle de ma participation.
Suivi de progression	En tant qu'apprenant, je veux suivre ma progression afin de me situer dans la formation.
Reprise de progression	En tant qu'apprenant, je souhaite que ma formation reprenne automatiquement à partir de l'endroit où je me suis arrêté lors de ma dernière connexion afin de poursuivre mon apprentissage sans perdre le progrès déjà effectué.
Suivi des notifications	En tant qu'apprenant, je veux recevoir des notifications concernant les nouvelles sessions ou mises à jour.
Connexion	En tant que formateur, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.

Besoin	**User Story**
Gestion des prérequis	En tant que formateur, je veux créer un test de niveau pour une formation afin d'évaluer les connaissances préalables des apprenants.
Animation des sessions en ligne	En tant que Formateur, je veux animer des cours en ligne afin d'interagir en temps réel avec les apprenants et répondre à leurs questions.
Suivi et évaluation des apprenants	En tant que formateur, je veux suivre et évaluer les apprenants après chaque formation afin de mesurer leur progression.
Connexion	En tant qu'administrateur, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.
Gestion des comptes	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte formateur afin de lui attribuer le rôle de formateur et lui permettre d'interagir avec les apprenants.
	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un formateur afin d'assurer la mise à jour de ses données.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte formateur afin de révoquer son accès à la plateforme lorsque nécessaire.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte apprenant afin de contrôler l'accès à la plateforme.
Création des formations	En tant qu'administrateur, je veux créer des formations avec des modules, documents et vidéos afin de proposer un contenu pédagogique structuré.
Gestion des formations	En tant qu'administrateur, je veux modifier les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.
	En tant qu'administrateur, je veux supprimer les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.
Génération des attestations	En tant qu'administrateur, je veux générer les attestations de participation afin d'assurer la délivrance correcte des attestations aux apprenants.

2.3 Product Backlog

2.3.1 Définition

C'est une liste ordonnée des idées pour le produit, que l'on maintient dans l'ordre de fabrication attendu.

2.3.2 Notre Product Backlog

Table 2.2: Product Backlog des user stories par sprint

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
1	US2	En tant qu'apprenant, je veux créer un compte afin de pouvoir m'inscrire à une formation.	Inscription à la plateforme	Élevée	3
	US3	En tant qu'apprenant, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.	Connexion apprenant	Élevée	3
	US17	En tant qu'administrateur, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.	Connexion administrateur	Élevée	3
	US18	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte formateur afin de lui attribuer le rôle de formateur et lui permettre d'interagir avec les apprenants.	Création d'un formateur	Élevée	3

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US19	En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un formateur afin d'assurer la mise à jour de ses données.	Modification d'un formateur	Élevée	2
	US20	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte formateur afin de révoquer son accès à la plateforme lorsque nécessaire.	Suppression d'un formateur	Élevée	2
	US21	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte apprenant afin de contrôler l'accès à la plateforme.	Suppression d'un apprenant	Élevée	2
	US13	En tant que formateur, je veux me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel.	Connexion formateur	Élevée	3
2	US22	En tant qu'administrateur, je veux créer des formations avec des modules, des documents et des vidéos afin de proposer un contenu pédagogique structuré aux apprenants.	Création des formations	Élevée	2

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US23	En tant qu'administrateur, je veux modifier les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.	modification des formations	Élevée	2
	US24	En tant qu'administrateur, je veux supprimer les formations que j'ai conçues afin de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu.	suppression des formations	Élevée	2
	US14	En tant que formateur, je veux créer un test de niveau pour une formation afin d'évaluer les connaissances préalables des apprenants.	Gestion des prérequis	Élevée	2
	US12	En tant qu'apprenant, je veux recevoir des notifications afin de faire attention aux nouvelles sessions ou mises à jour.	Suivi des notifications	Moyenne	2
3	US1	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des formations afin de choisir une formation.	Consultation de la liste des formations	Élevée	2

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US4	En tant qu'apprenant, je veux m'inscrire à une formation en passant un test de validation afin d'accéder à son contenu pédagogique.	Inscription à la formation avec test de validation	Élevée	2
	US15	En tant que formateur, je veux animer des cours en ligne afin d'interagir en temps réel avec les apprenants et répondre à leurs questions.	Animation des sessions en ligne	Élevée	3
	US5	En tant qu'apprenant, je veux rejoindre et suivre des cours en ligne programmés par le formateur afin d'améliorer ma compréhension grâce à une interaction directe.	Participation aux sessions en ligne	Élevée	3
	US6	En tant qu'apprenant, je veux marquer des modules comme favoris afin de retrouver facilement les modules importants.	gestion des modules favoris	Faible	1
	US7	En tant qu'apprenant, je veux télécharger des ressources associées aux formations afin de les sauvegarder.	téléchargement des ressources	Moyenne	2

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US8	En tant qu'apprenant, je veux prendre des notes lors d'une formation afin de faciliter ma révision.	Prise de notes intégrée	Faible	1
	US9	En tant qu'apprenant, je veux télécharger mon attestation afin de conserver une preuve officielle de ma participation à la formation.	Téléchargement de l'attestation	Élevée	2
	US25	En tant qu'administrateur, je veux générer les attestations de participation afin d'assurer la délivrance correcte des attestations aux apprenants.	Génération des attestations	Élevée	3
4	US10	En tant qu'apprenant, je veux suivre ma progression afin de me situer.	Suivi de progression	Élevée	3
	US11	En tant qu'apprenant, je souhaite que ma formation reprenne automatiquement à partir de l'endroit où je me suis arrêté lors de ma dernière connexion afin de poursuivre mon apprentissage sans perdre le progrès effectué.	Reprise de progression	Élevée	3

Sprint	ID	User Stories	Description	Priorité	Estimation (Story Points)
	US16	En tant que formateur, je veux suivre la progression des apprenants après chaque formation afin d'évaluer leur apprentissage.	Suivi et évaluation des apprenants	Élevée	3

2.4 Sprints

2.4.1 Définition

Un sprint est une courte période de temps de durée fixe durant laquelle vont s'enchaîner un certain nombre d'activités et se terminant par la livraison d'un incrément de produit qui fonctionne.

2.4.2 Découpage en Sprints et Nomination

- **Sprint 1** : système d'accès et de gestion des utilisateurs
  - **Apprenant** :
    - [US2] Inscription à la plateforme
    - [US3] connexion apprenant
  - **Administrateur** :
    - [US17] connexion administrateur
    - [US18] Création d'un formateur
    - [US19] Modification d'un formateur
    - [US20] Suppression d'un formateur
    - [US21] Suppression d'un apprenant
  - **Formateur** :
    - [US13] connexion formateur
- **Sprint 2** : création et gestion des formations
  - **Administrateur** :
    - [US22] Création des formations
    - [US23] modification des formations
    - [US24] suppression des formations
  - **Formateurs** :
    - [US14] Gestion des prérequis

    - **Apprenants** :
        - [US12] Suivi des notifications
- **Sprint 3** : Consultation et suivi d'une formation
    - **Visiteurs** :
        - [US1] Consultation de la liste des formations
    - **Apprenants** :
        - [US4] Inscription à la formation avec test de validation
        - [US5] Participation aux sessions en ligne
        - [US6] gestion des modules favoris
        - [US7] téléchargement des ressources
        - [US8] Prise de notes intégrée
        - [US9] Téléchargement de l'attestation
    - **Formateurs** :
        - [US15] Animation des sessions en ligne
    - **Administrateur** :
        - [US25] Génération des attestations
- **Sprint 4** : suivi académique des apprenants
    - **Apprenants** :
        - [US10] Suivi de progression
        - [US11] Reprise de progression
    - **Formateurs** :
        - [US16] Suivi et évaluation des apprenants

2.4.3 Cycle de Développement d'un Sprint

Un cycle de sprint prend entre 1 et 4 semaines et contient les étapes suivantes :

Planification du Sprint : Il s'agit d'une réunion à durée déterminée qui déclenche chaque sprint. Son but est de sélectionner et de comprendre le travail à réaliser dans le sprint à venir.

Mêlée Quotidienne : Il s'agit d'une réunion ne dure qu'un maximum de 15 minutes pour être au courant l'état de l'avancement des activités des membres de l'équipe.

Revue de Sprint : Il s'agit d'une réunion pour examiner le résultat du sprint avec **Product Owner**

Rétrospective de Sprint : Il s'agit d'une réunion à **Development Team** qui clôture chaque sprint afin d'examiner la façon dont les choses se sont déroulées par rapport au processus.

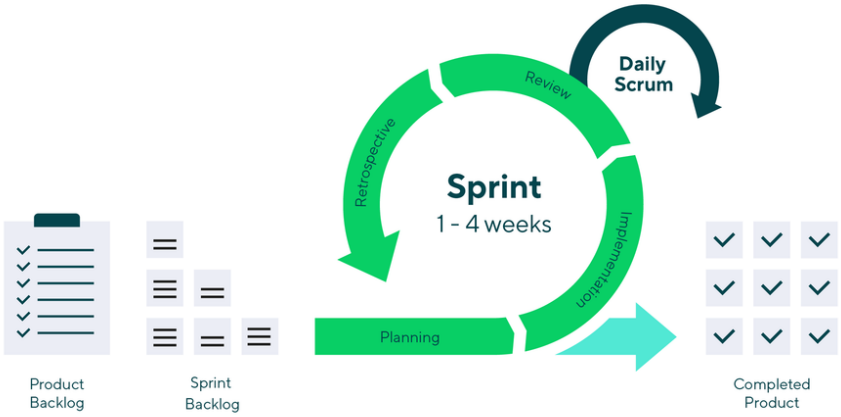

FIGURE 2.1 – Cycle Scrum

2.5 Sprint 0

Il s'agit d'une phase préparatoire qui précède le début des sprints de développement. Elle permet de poser les bases graphiques du projet et d'identifier les rôles Scrum qui sont :

- **Product Owner** : Mr Noureddine Jarray
- **Scrum Master** : Mme Hajer Triki
- **Development Team** : Mr Sedki Touil et Mlle Ameni Bouabidi

2.5.1 Charte graphique

Palette de Couleurs

La charte graphique s'appuie sur les couleurs dominantes du logo afin de garantir une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable.

— **Vert** : Il apporte une touche de fraîcheur et de stabilité, soulignant un lien avec l'environnement et une approche rassurante, particulièrement pertinente pour un service officiel ou institutionnel.

— **Bleu/Turquoise** : Ces teintes participent à la création d'une ambiance professionnelle tout en renforçant la notion de communication claire et de parcours guidé.

— **Jaune** : Il introduit une dimension vive et dynamique sans rompre l'harmonie. Il permet de mettre en valeur les moments clés et d'apporter de la lumière au design.

— **Blanc** : Il joue un rôle central dans la gestion de l'espace et de l'équilibre. Il apporte de la clarté, facilite la hiérarchisation des contenus et assure une bonne ventilation visuelle.

Ces couleurs forment une palette cohérente, pensée pour rester fidèle à l'identité graphique du logo tout en permettant un usage professionnel et un design harmonieux.

Layout et Mise en Page

Éléments d'Interface Utilisateur (UI)

Logo et Identité Visuelle

2.5.2 Technologies utilisées

Nom	Description
	Jira : logiciel de gestion de projet et de suivi des tâches développé par Atlassian, largement utilisé par les équipes agiles (Scrum/Kanban) pour planifier, organiser et suivre le développement logiciel ou les projets transverses.

Nom	Description
	Overleaf : éditeur LaTeX en ligne collaboratif et basé sur le cloud permettant d'écrire, d'éditer et de publier des documents scientifiques ou académiques en temps réel.
	GitHub : plateforme basée sur le cloud permettant de stocker, partager et collaborer sur du code source à distance.
	PlantUML : outil open-source permettant de générer automatiquement des diagrammes UML à partir d'un langage textuel simple et intuitif.
	Visual Studio Code : éditeur de code source développé par Microsoft, open-source et multiplateforme, largement utilisé pour le développement web et logiciel.
	Spring Tools : environnement de développement intégré basé sur Eclipse, conçu pour faciliter le développement d'applications Java avec le framework Spring.
	Angular : framework open source TypeScript maintenu par Google, destiné au développement d'applications web modernes, dynamiques et réactives (Single Page Applications).

Nom	Description
PostgreSQL	**PostgreSQL** : système de gestion de base de données relationnelle objet open source réputé pour sa robustesse, sa fiabilité et sa conformité aux standards SQL.
POSTMAN	**Postman** : plateforme de développement et de test d'API permettant de concevoir, tester, documenter et automatiser des requêtes HTTP.

Table 2.3: Technologies utilisées

Conclusion

Après avoir posé les grandes lignes du projet avec la méthodologie Scrum, nous passerons dans le chapitre suivant à l'analyse, à la conception et au développement des deux premiers sprints, dans le but d'assurer une livraison de qualité, en phase avec les besoins attendus.

Chapitre 3

Mise en OEuvre du release 1

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter en détail le développement des deux premiers sprints. Nous commencerons pour chacun par analyser ses besoins, puis nous aborderons sa conception, et enfin nous décrirons son implémentation.

3.1 Développement du sprint 1 (système d'accès et de gestion des utilisateurs)

3.1.1 Analyse

Spécification du sprint 1

Le Sprint 1 consiste à mettre en place le système de connexion et la gestion des utilisateurs de la plateforme. D'abord, les **apprenants** pourront créer un compte en s'inscrivant avec leur email et un mot de passe. Ensuite, l'**administrateur** aura accès à un espace de gestion où il pourra ajouter de nouveaux **formateurs**, modifier leurs informations si besoin, ou les supprimer s'ils ne font plus partie de l'équipe. Il pourra aussi supprimer les comptes des apprenants quand c'est nécessaire. En gros, ce sprint permet de créer la base du projet en gérant qui peut entrer sur la plateforme et avec quel rôle, que ce soit un apprenant ou un formateur créé par l'administrateur.

Le sprint Backlog

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Apprenant	US2 - Inscription à la plateforme	— Créer formulaire d'inscription Angular — Développer service Angular pour appeler l'API — Implémenter API Spring Boot pour créer un apprenant — Gérer les erreurs (email déjà utilisé) — Tester l'inscription avec Postman		
	US3 - Connexion apprenant	— Créer formulaire de connexion Angular — Développer service Angular pour authentification — Implémenter API Spring Boot pour vérifier les identifiants — Générer token JWT lors de la connexion — Gérer les erreurs (identifiants invalides) — Tester la connexion et la sécurité JWT avec Postman		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Administrateur	US17 - Connexion administrateur	— Créer formulaire de connexion Angular — Développer service Angular pour authentification — Implémenter API Spring Boot pour vérifier les identifiants — Générer token JWT lors de la connexion — Gérer les erreurs (identifiants invalides) — Tester la connexion et la sécurité JWT avec Postman		
	US18 - Création d'un formateur	— Créer formulaire Angular pour créer un formateur. — Développer service Angular pour appeler API. — Implémenter API Spring Boot pour créer formateur et attribuer rôle. — Assurer que seul un administrateur authentifié via JWT peut créer un formateur. — Gérer les erreurs (email déjà utilisé, champs invalides) — Tester création + contrôle d'accès JWT avec Postman		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US19 - Modification d'un formateur	— Créer formulaire Angular. — Développer service Angular pour mettre à jour formateur. — Implémenter API Spring Boot pour modification des informations. — Assurer que seule une requête avec JWT valide et rôle ADMIN peut modifier. — Gérer les erreurs (formateur non existant, champs invalides) — Tester modification avec Postman		
	US20 - Suppression d'un formateur	— Ajouter bouton suppression Angular. — Développer service Angular pour supprimer via API. — Implémenter API Spring Boot pour suppression de formateur. — Vérifier JWT + rôle ADMIN avant suppression. — Tester suppression avec Postman		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US21 - Suppression d'un apprenant	— Créer interface Angular pour supprimer apprenant. — Développer service Angular pour supprimer via API. — Implémenter API Spring Boot pour suppression côté backend. — Vérifier JWT + rôle ADMIN. — Tester suppression complète avec Postman		
Formateur	US13 - Connexion formateur	— Créer formulaire de connexion Angular — Développer service Angular pour authentification — Implémenter API Spring Boot pour vérifier les identifiants — Générer token JWT lors de la connexion — Gérer les erreurs (identifiants invalides) — Tester la connexion et la sécurité JWT avec Postman		

Table 3.1: Sprint Backlog du sprint 1

3.1.2 Conception

Diagramme des cas d'utilisation :

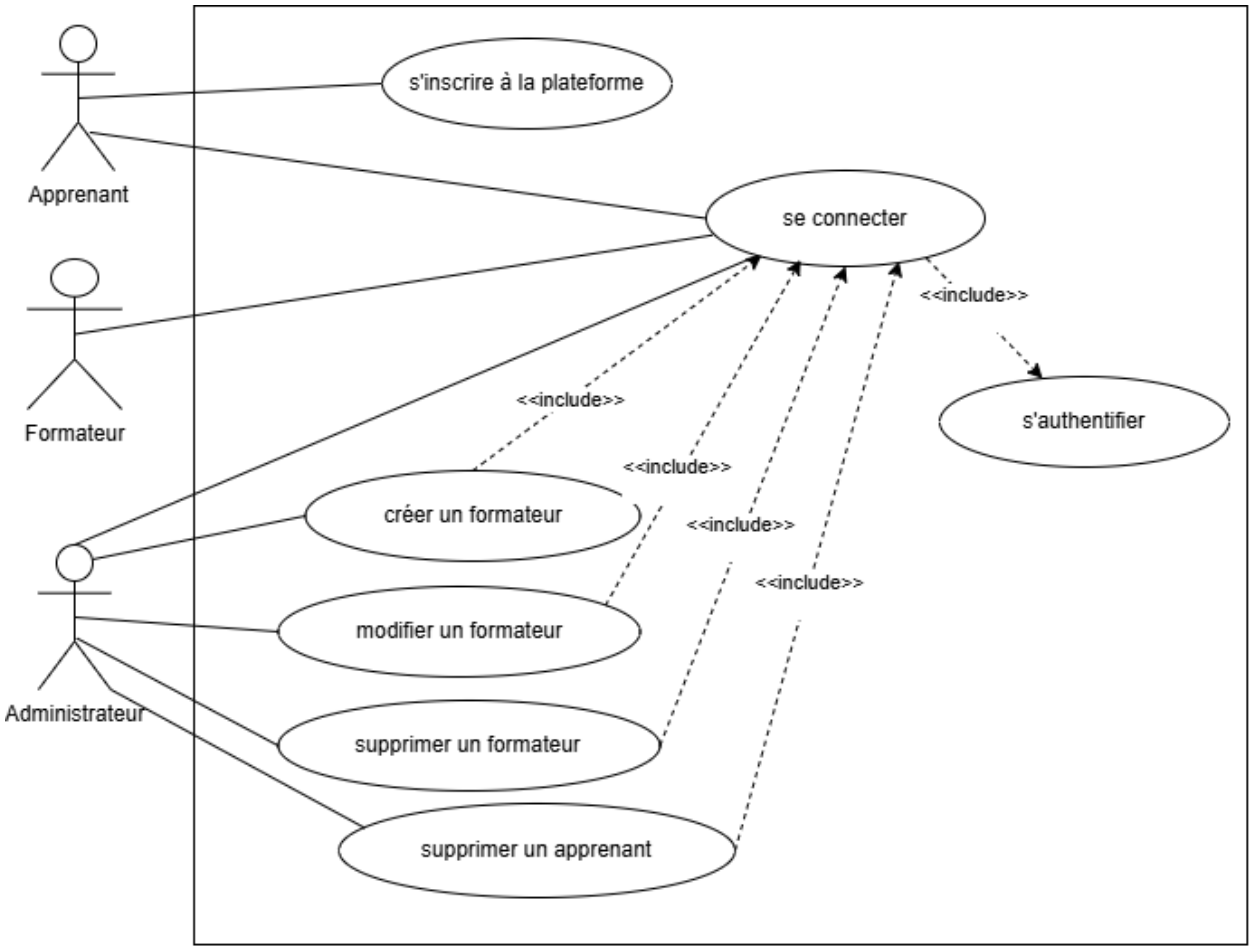

FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation de sprint 1

Description textuelle des cas d'utilisation :

1. **Cas d'utilisation : S'inscrire à la plateforme**

Élément	**Description**
Acteur	Apprenant
Précondition	L'apprenant accède à la page d'inscription et ne possède pas encore de compte sur la plateforme.
Postcondition	Le compte de l'apprenant est créé avec succès et il peut se connecter à la plateforme.
Scénario nominal	1. L'apprenant accède à la page d'inscription. 2. Il saisit ses informations personnelles (nom, email, mot de passe). 3. Le système vérifie la validité des informations saisies. 4. Le système enregistre les données dans la base de données. 5. Le système confirme la création du compte.
Scénario alternatif	1. L'email saisi existe déjà dans la base de données. 2. Le système affiche un message d'erreur demandant d'utiliser un autre email.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un compte apprenant

2. **Cas d'utilisation : Créer un formateur**

Élément	**Description**
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le compte formateur est créé et le rôle formateur est attribué à l'utilisateur.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Il choisit l'option créer un compte formateur. 3. Il saisit les informations du formateur (nom, email, mot de passe). 4. Le système vérifie les informations saisies. 5. Le système attribue le rôle formateur au nouvel utilisateur. 6. Le système enregistre les données dans la base de données. 7. Le système confirme la création du compte formateur.
Scénario alternatif	1. L'email du formateur existe déjà dans la base de données. 2. Le système affiche un message d'erreur et demande un autre email.

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un formateur

Diagramme de classes :

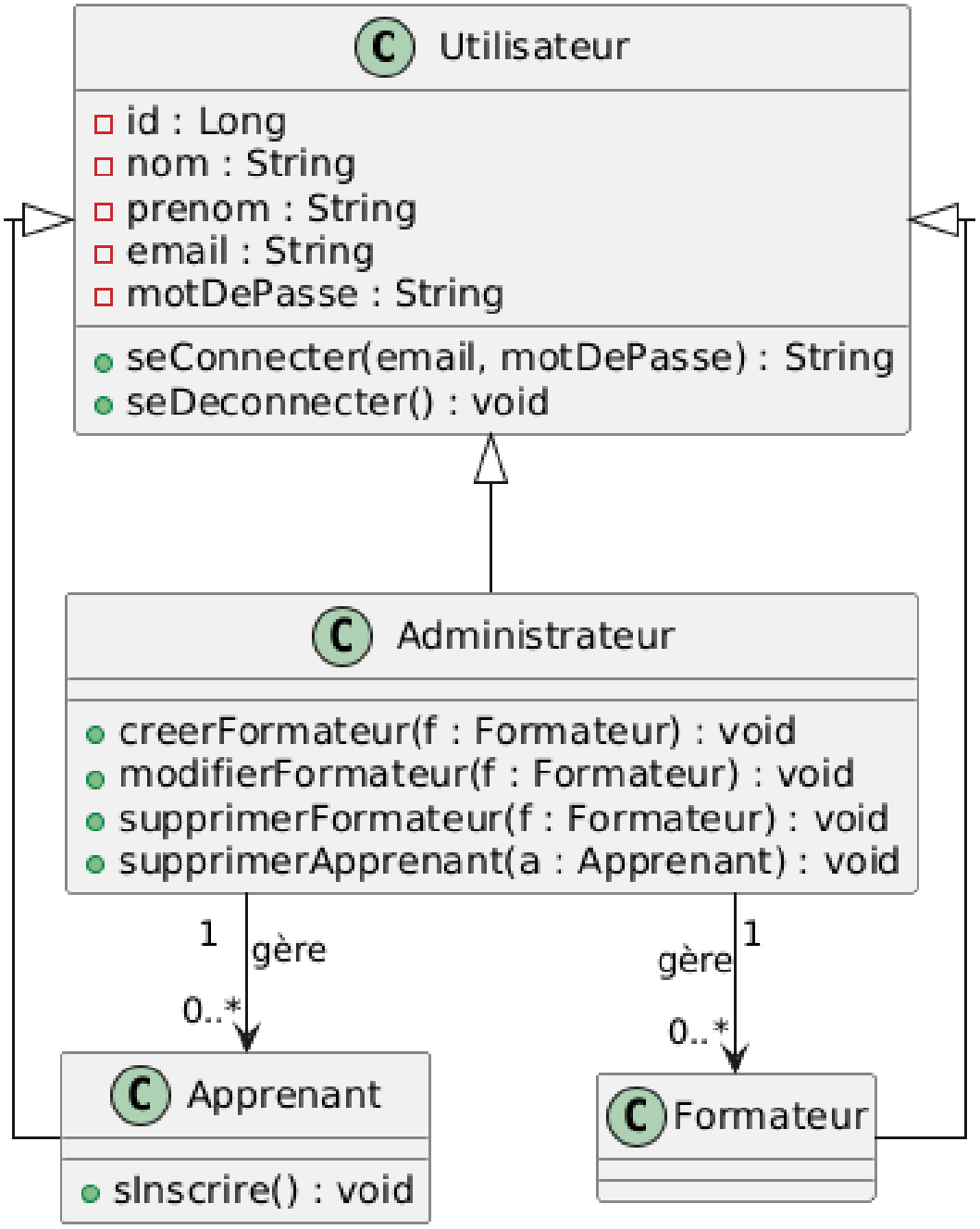

FIGURE 3.2 – Diagramme de classes de sprint 1

Diagrammes de séquence système :

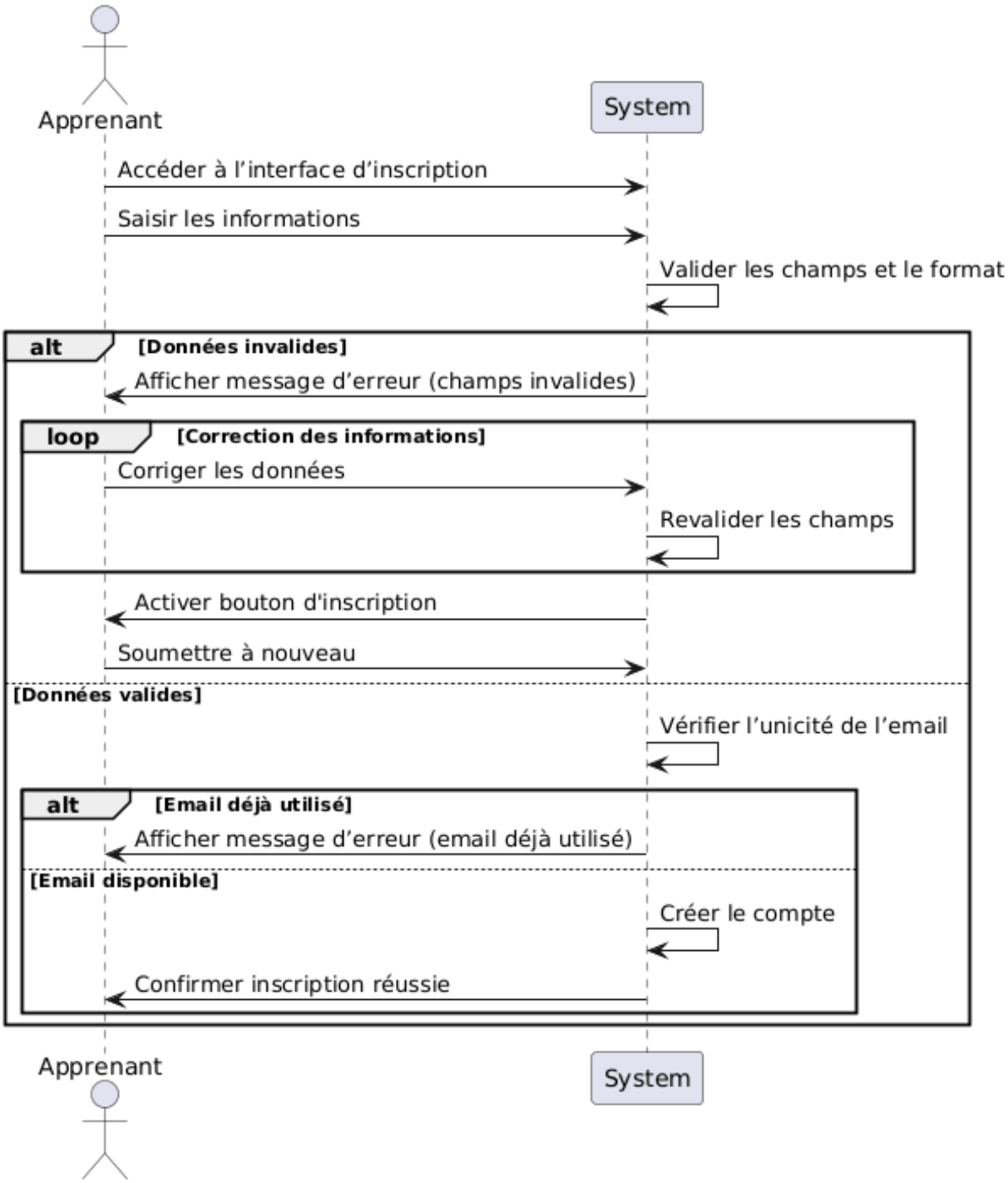

FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence système – Inscription à la plateforme

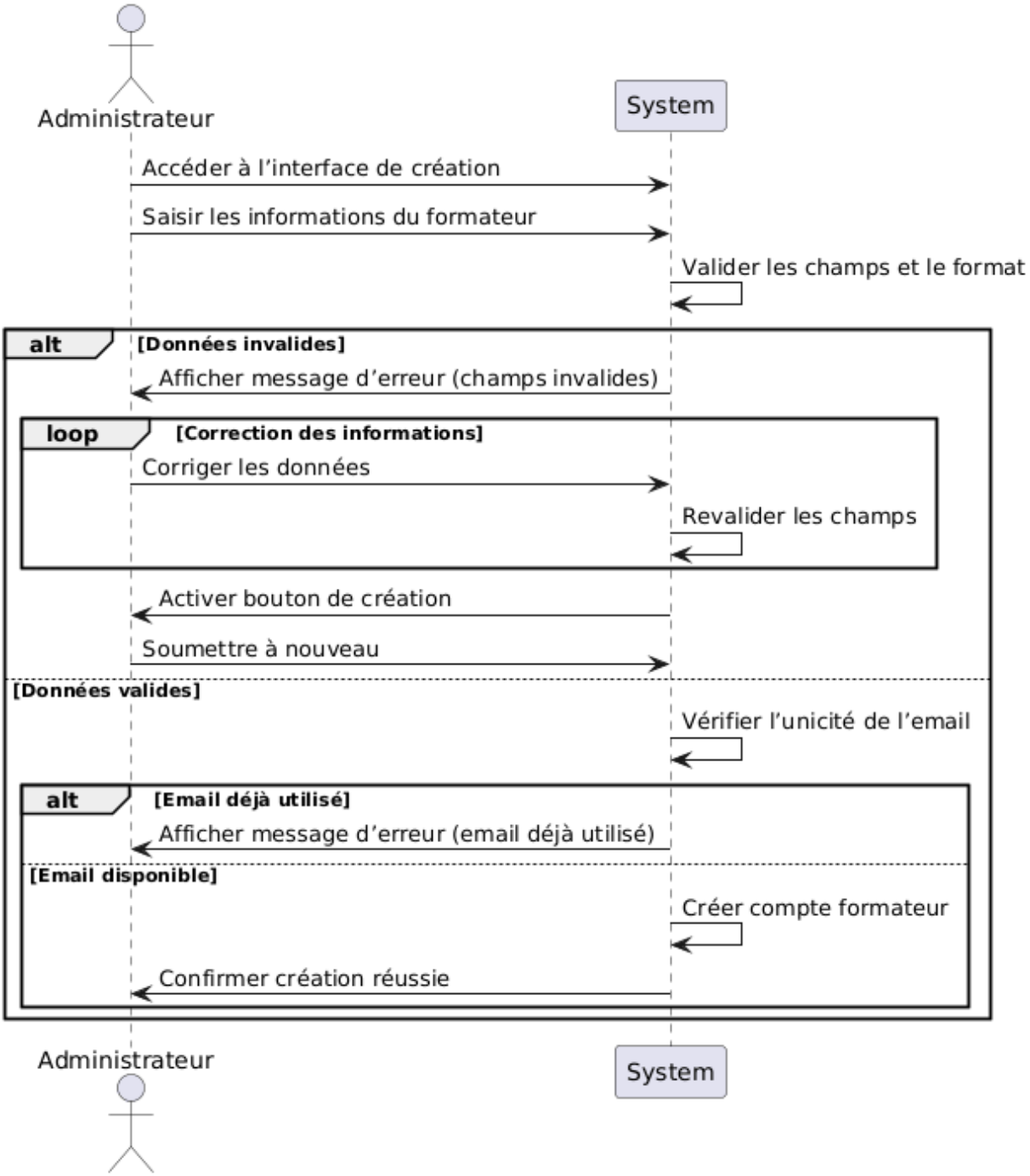

FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence système – Création compte formateur

3.1.3 Réalisation

3.2 Gestion du Sprint 1

3.2.1 BurnDown Chart

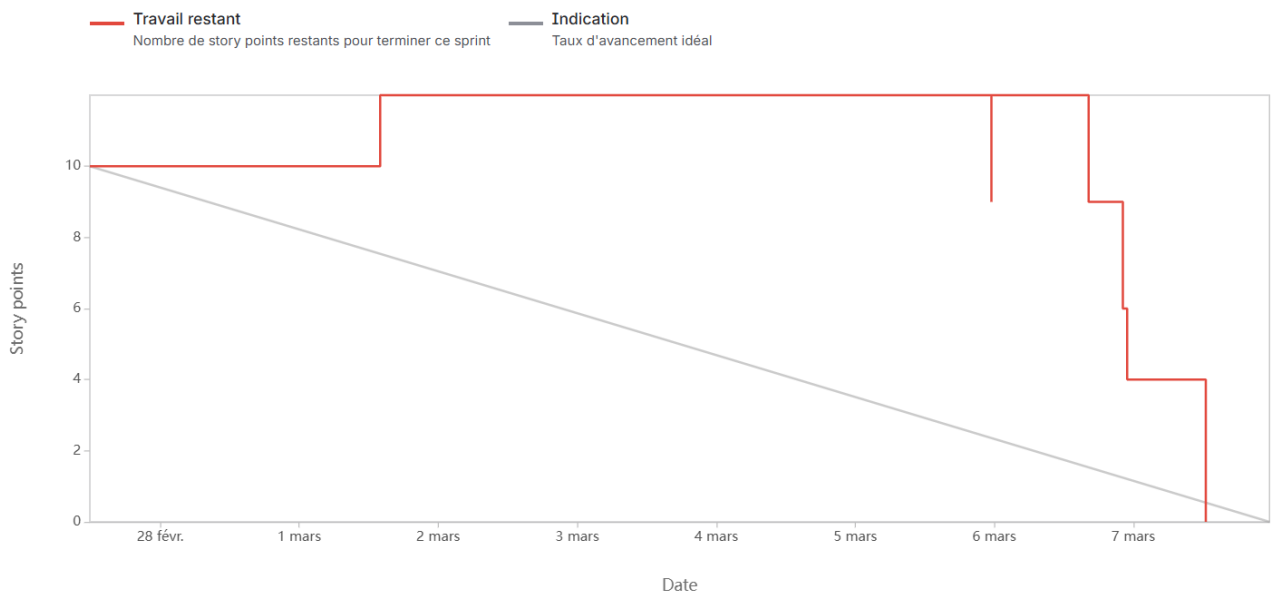

FIGURE 3.5 – BurnDownChart

3.2.2 Les réunion

Sprint planing

Ce sprint est estimé à une durée d'environ une semaine. Il portera sur la mise en place du système d'authentification complet et la gestion des utilisateurs.

Sprint retrospective

- **Ce qui a bien fonctionné :**
  - Utilisation de JWT pour l'authentification sécurisée.
  - Implémentation du refresh token pour une meilleure sécurité.
  - Interface utilisateur responsive et moderne.
- **Difficultés rencontrées :**
  - Gestion des rôles et redirections dynamiques.

— Gestion des erreurs 401.

— **Mot de motivation** :
Chaque blocage technique rencontré lors de ce sprint nous a permis d'approfondir notre compréhension d'Angular et de Spring Security. La mise en place de l'authentification JWT, bien que complexe au départ, est devenue une base solide pour la suite du projet. Nous progressons, jour après jour, et l'application prend forme.

Daily meeting

Dans notre cas, les réunions sont organisées au début de chaque semaine - le lundi / parfois le mardi - afin d'adapter cette méthode Agile. Les échanges se font également via des outils de communication - Google meet / Gmail - pour un suivi quotidien de l'avancement.

Sprint review

Objectif du sprint : Mise en place de l'authentification, création des rôles utilisateurs (ADMIN - FORMATEUR - APPRENANT), interface de connexion et d'inscription et interface pour l'administrateur avec gestion des formateurs et apprenants.

Fonctionnalités livrées :
- Connexion sécurisé avec tokens.
- Création de compte avec rôle APPRENANT.
- Connexion par rôle.
- CRUD Formateur.
- Suppression apprenant.

Fonctionnalités non livrées :
- Aucune fonctionnalité non finalisée. Toutes les user stories du Sprint 1 ont été complétées avec succès.

Démonstration technique :
- Navigation entre les pages de connexion et d'inscription.
- Redirection dynamique vers compte correspondant.
- Protection des routes.

État d'avancement du projet :
Le sprint s'est bien déroulé, les fondations techniques sont posées, et l'application est sur de bonnes bases.

Feedback :

- Interface claire et facile à utiliser.
- Navigation fluide entre les pages
- Sécurité renforcée avec JWT
- Gestion des rôles efficace

3.3 Développement du sprint 2 (création et gestion des formations)

3.3.1 Analyse

Spécification du sprint 2

Le Sprint 2 permet à l'**administrateur** de gérer tout le contenu pédagogique de la plateforme, il pourra créer de nouvelles formations, les modifier ensuite si des changements sont nécessaires, et enfin les supprimer définitivement quand une formation n'est plus utilisée. En résumé, ce sprint donne à l'administrateur les outils pour construire, mettre à jour et organiser toutes les formations proposées aux apprenants, directement depuis son espace de gestion.

Sprint Backlog

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Administrateur	US22 - Création des formations	— Créer formulaire Angular pour ajouter une formation — Développer service Angular pour appeler l'API de création — Implémenter API Spring Boot pour créer formation avec modules, documents et vidéos — Vérifier JWT + rôle ADMIN avant création — Gérer erreurs (champs invalides, fichiers manquants) — Tester création avec Postman		
	US23 - Modification des formations	— Créer formulaire Angular pour modifier une formation — Développer service Angular pour update via API — Implémenter API Spring Boot pour modification des formations, modules, documents et vidéos — Vérifier JWT + rôle ADMIN avant modification — Gérer erreurs (formation non existante, données invalides) — Tester modification avec Postman		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US24 - Suppression des formations	— Ajouter bouton suppression Angular — Développer service Angular pour suppression via API — Implémenter API Spring Boot pour supprimer formation et contenu (modules, vidéos, documents) — Vérifier JWT + rôle ADMIN avant suppression — Tester suppression avec Postman		
Formateur	US14 - Gestion des prérequis	— Créer interface Angular pour créer un test de niveau pour une formation — Développer service Angular pour envoyer les questions et réponses à l'API — Implémenter API Spring Boot pour sauvegarder le test associé à la formation — Vérifier JWT + rôle FORMATEUR — Gérer erreurs (formation inexistante, questions invalides) — Tester création de test avec Postman		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Apprenant	US12 - Suivi des notifications	— Créer interface Angular pour afficher notifications aux apprenants — Développer service Angular pour récupérer les notifications via API — Implémenter API Spring Boot pour envoyer notifications (nouvelle formation, mise à jour, alertes) — Vérifier JWT valide pour l'apprenant — Tester réception et affichage des notifications avec Postman		

Table 3.4: Sprint Backlog du sprint 2

3.3.2 Conception

Diagramme des Cas d'Utilisation :

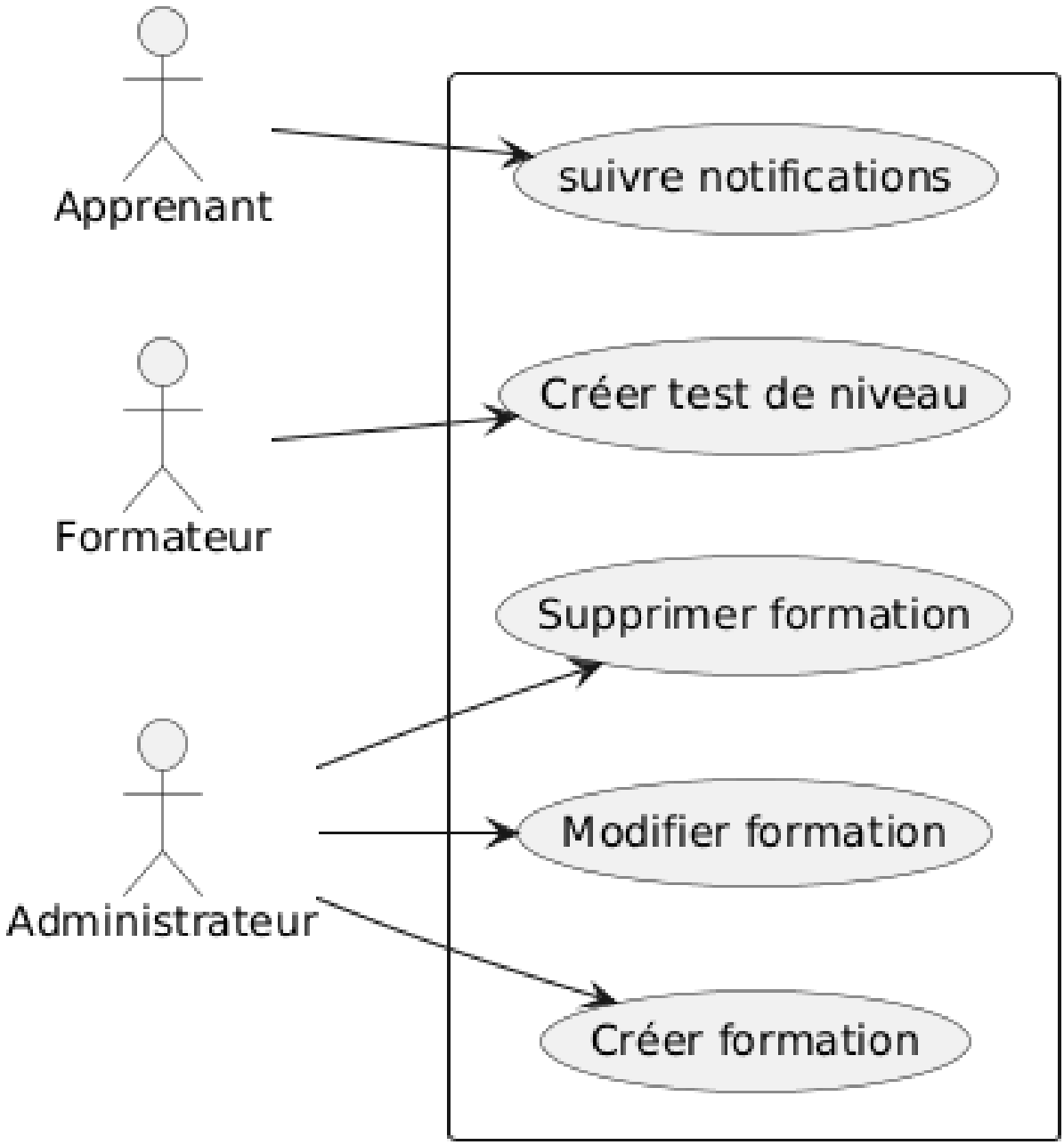

FIGURE 3.6 – Diagramme des cas d'utilisation de sprint 2

Description textuelle des cas d'utilisation :

1. **Cas d'utilisation : créer formation**

Élément	**Description**
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté à la plateforme et possède les droits nécessaires pour créer une formation.
Postcondition	La formation est créée avec succès, incluant les modules, documents et vidéos associés, et est disponible pour les apprenants.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la page de création de formation. 2. Il saisit les informations de la formation (titre, domaine, description). 3. Il ajoute les modules, documents PDF et vidéos associés à la formation. 4. Le système vérifie la validité des informations saisies et la disponibilité des fichiers. 5. Le système enregistre la formation et son contenu dans la base de données. 6. Le système confirme la création de la formation à l'administrateur.
Scénario alternatif	1. Les champs obligatoires ne sont pas remplis ou des fichiers sont manquants. 2. Le système affiche un message d'erreur demandant de compléter correctement toutes les informations.

Table 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer formation

2. **Cas d'utilisation : créer test de niveau**

Élément	**Description**
Acteur	Formateur
Précondition	Le formateur est connecté à la plateforme et a accès à une formation pour laquelle il souhaite définir un test de niveau (prérequis).
Postcondition	Le test de niveau est créé et associé à la formation. Il sert de condition préalable que les apprenants doivent remplir pour pouvoir accéder à la formation.
Scénario nominal	1. Le formateur accède à la page de création du test de niveau pour une formation. 2. Il saisit les questions et critères permettant de valider les connaissances minimales nécessaires. 3. Le système vérifie la validité des données saisies (ex : toutes les questions ont des réponses valides). 4. Le système enregistre le test dans la base de données et l'associe à la formation comme prérequis. 5. Le système confirme la création du test de niveau au formateur.
Scénario alternatif	1. Certaines questions ou critères sont incomplets ou invalides. 2. Le système affiche un message d'erreur demandant de compléter ou corriger les informations avant de sauvegarder.

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer test de niveau (prérequis)

Diagramme de classes :

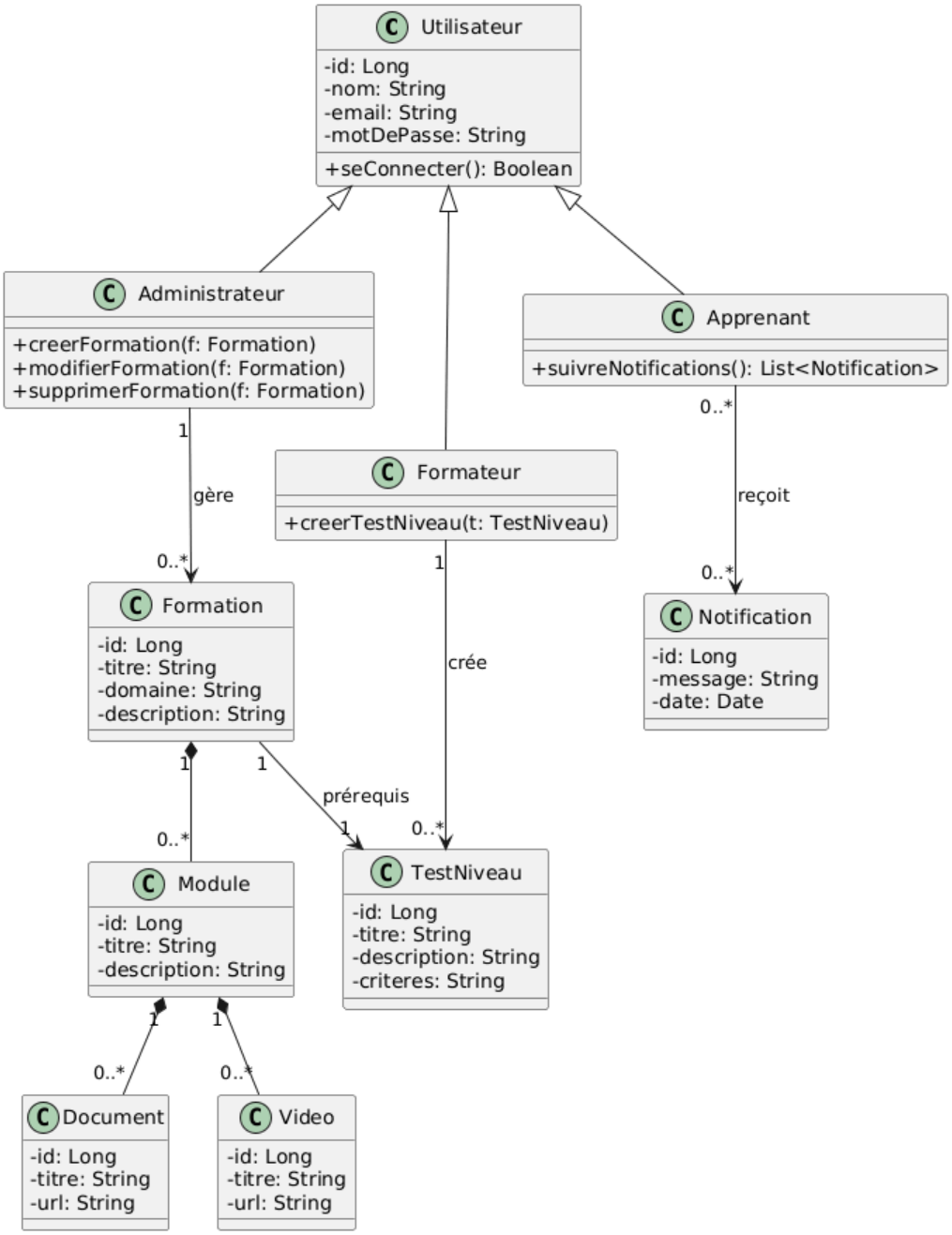

FIGURE 3.7 – Diagramme de classes de sprint 2

Diagrammes de séquence système :

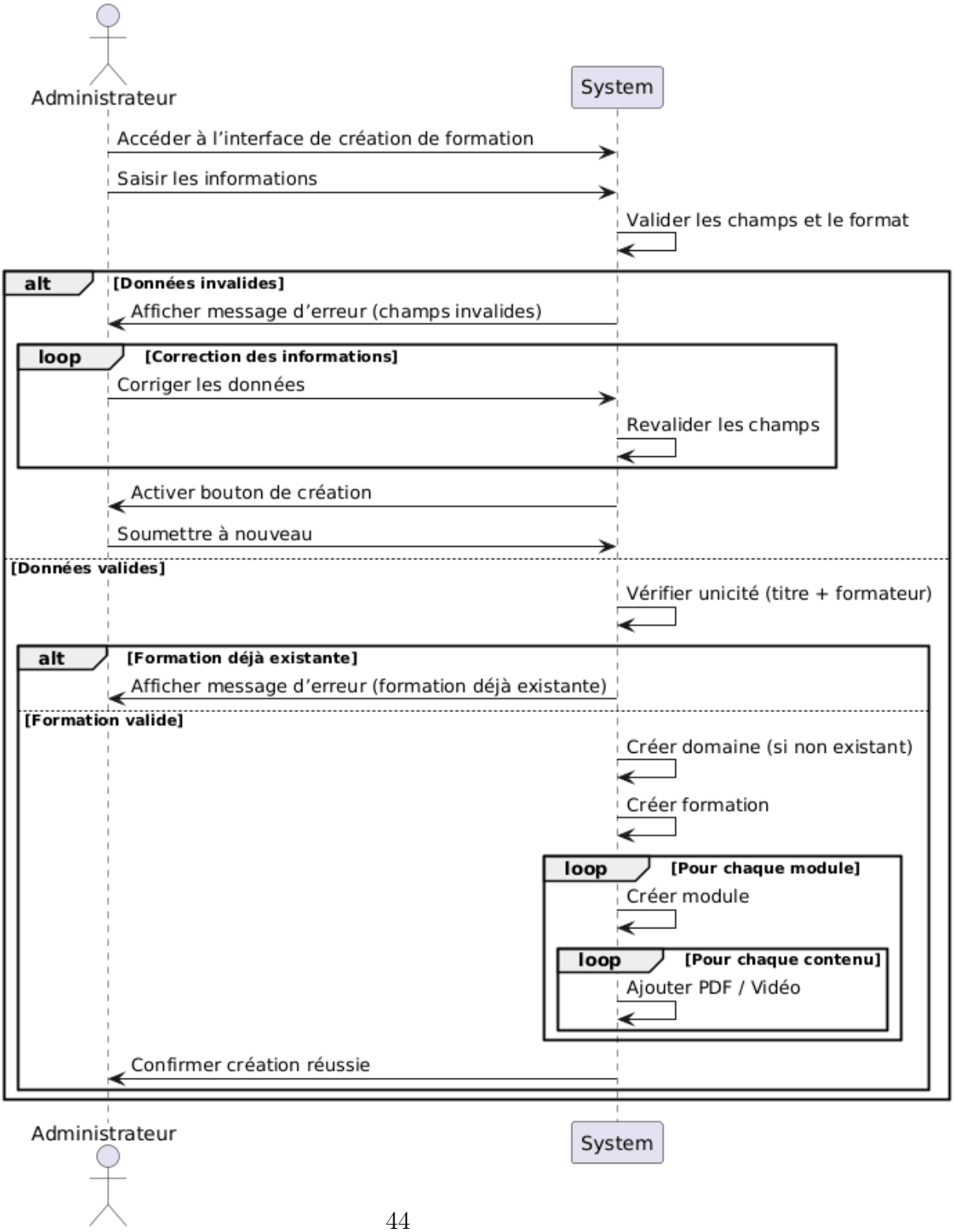

FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence système – Créer formation

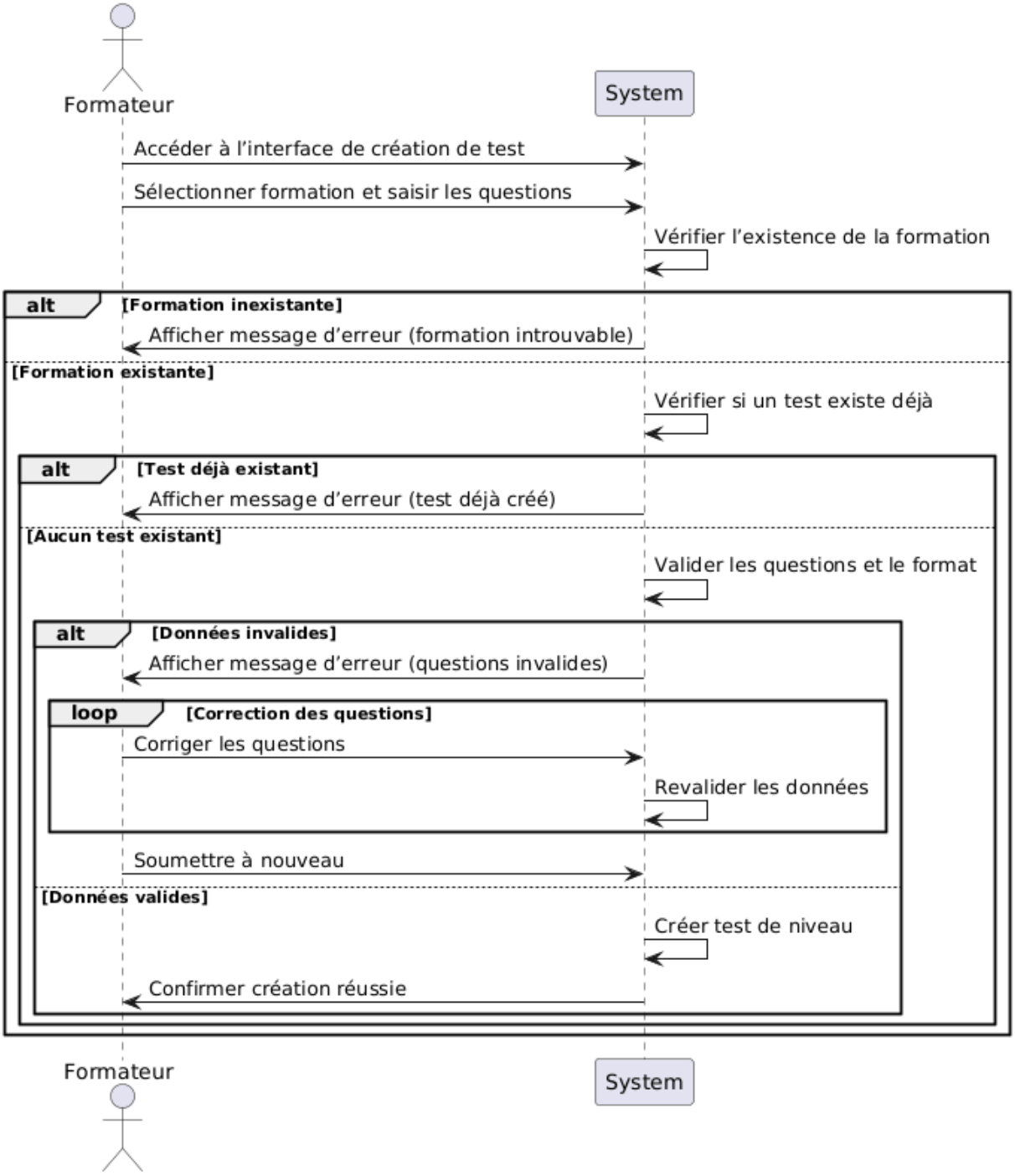

FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence système – Créer test de niveau

3.3.3 Réalisation

3.4 Gestion du Sprint 2

3.4.1 BurnDown Chart

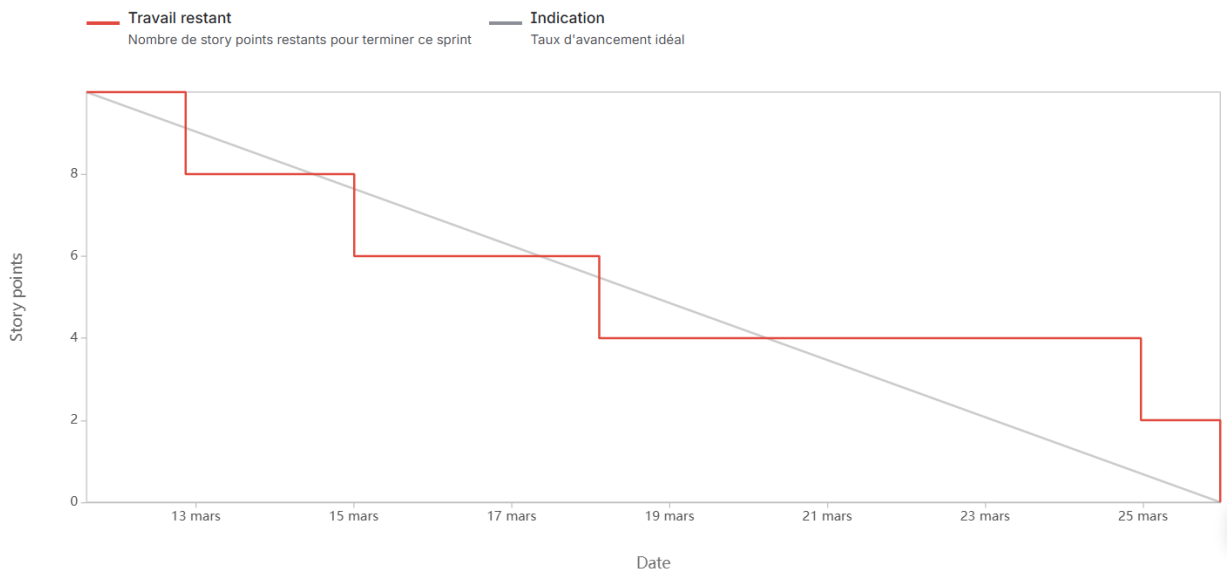

FIGURE 3.10 – BurnDownChart

3.4.2 Les réunion

Sprint planing

Ce sprint est estimé à une durée deux semaines. Il portera sur la mise en place de la création et gestion des formations.

Sprint retrospective

- **Ce qui a bien fonctionné :**
  - Utilisation de JWT pour l'authentification sécurisée.
  - Implémentation du refresh token pour une meilleure sécurité.
  - Interface utilisateur responsive et moderne.
- **Difficultés rencontrées :**
  - Gestion des rôles et redirections dynamiques.
  - Gestion des erreurs 401.

— **Mot de motivation** :
Chaque blocage technique rencontré lors de ce sprint nous a permis d'approfondir notre compréhension d'Angular et de Spring Security. La mise en place de l'authentification JWT, bien que complexe au départ, est devenue une base solide pour la suite du projet. Nous progressons, jour après jour, et l'application prend forme.

Daily meeting

Dans notre cas, les réunions sont organisées au début de chaque semaine - le lundi / parfois le mardi - afin d'adapter cette méthode Agile. Les échanges se font également via des outils de communication - Google meet / Gmail - pour un suivi quotidien de l'avancement.

Sprint review

Objectif du sprint : Mise en place de l'authentification, création des rôles utilisateurs (ADMIN - FORMATEUR - APPRENANT), interface de connexion et d'inscription et interface pour l'administrateur avec gestion des formateurs et apprenants.

Fonctionnalités livrées :
— Connexion sécurisé avec tokens.
— Création de compte avec rôle APPRENANT.
— Connexion par rôle.
— CRUD Formateur.
— Suppression apprenant.

Fonctionnalités non livrées :
— Aucune fonctionnalité non finalisée. Toutes les user stories du Sprint 1 ont été complétées avec succès.

Démonstration technique :
— Navigation entre les pages de connexion et d'inscription.
— Redirection dynamique vers compte correspondant.
— Protection des routes.

État d'avancement du projet :
Le sprint s'est bien déroulé, les fondations techniques sont posées, et l'application est sur de bonnes bases.

Feedback :

- Interface claire et facile à utiliser.
- Navigation fluide entre les pages
- Sécurité renforcée avec JWT
- Gestion des rôles efficace

Conclusion

Chapitre 4

Mise en OEuvre du release 2

Introduction

4.1 Développement du sprint 3 (consultation et suivi d'une formation)

4.1.1 Analyse

Spécification du sprint 3

Le sprint Backlog

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Visiteur	US1 - Consultation de la liste des formations	— Créer une interface Angular pour afficher la liste des formations — Récupérer les données depuis le backend (API GET) — Connecter Angular avec l'API Spring Boot — Vérifier l'affichage des formations		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Apprenant	US4 - Inscription à la formation avec test de validation	— Créer un formulaire d'inscription — Envoyer les données vers le backend — Vérifier si l'apprenant a réussi le test avant inscription — Enregistrer l'inscription si les conditions sont valides — Tester le scénario complet		
	US5 - Participation aux sessions en ligne	— Récupérer la liste des sessions depuis le backend (API GET) — Vérifier que l'apprenant est connecté (JWT) — Afficher un lien Jitsi pour rejoindre la session — Ouvrir la session dans une nouvelle page via le lien — Tester l'accès à la session avec un utilisateur inscrit		
	US6 - Gestion des modules favoris	— Ajouter un bouton "favori" sur les modules — Envoyer la demande au backend pour sauvegarder le favori — Récupérer la liste des favoris depuis l'API — Afficher les modules favoris à l'apprenant		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
	US7 - Téléchargement des ressources	— Afficher les ressources disponibles — Ajouter un bouton de téléchargement — Récupérer les fichiers depuis le backend — Vérifier l'accès autorisé (JWT) — Tester le téléchargement		
	US8 - Prise de notes intégrée	— Créer une zone de notes dans l'interface — Lier les notes à l'utilisateur connecté — Afficher les notes enregistrées — Tester l'ajout et la récupération des notes		
	US9 - Téléchargement de l'attestation	— Vérifier que l'attestation existe pour l'apprenant — Récupérer le fichier depuis le backend — Permettre le téléchargement depuis l'interface — Vérifier que seul l'utilisateur concerné peut télécharger (JWT) — Tester le téléchargement du fichier		

Acteur	User story	Tâches	Début	Fin
Formateur	US15 - Animation des sessions en ligne	— Créer et gérer les sessions en ligne — Planifier les sessions pour les apprenants — Générer les liens de réunion — Vérifier que les participants peuvent rejoindre — Tester la gestion des sessions		
Administrateur	US25 - Génération des attestations	— Vérifier les formations terminées — Générer automatiquement les attestations — Protéger l'accès avec JWT (ADMIN seulement) — Envoyer les attestations — Tester la génération finale		

TABLE 4.1: Sprint Backlog du sprint 3 : Consultation et suivi d'une formation

4.1.2 Conception

Diagramme des cas d'utilisation :

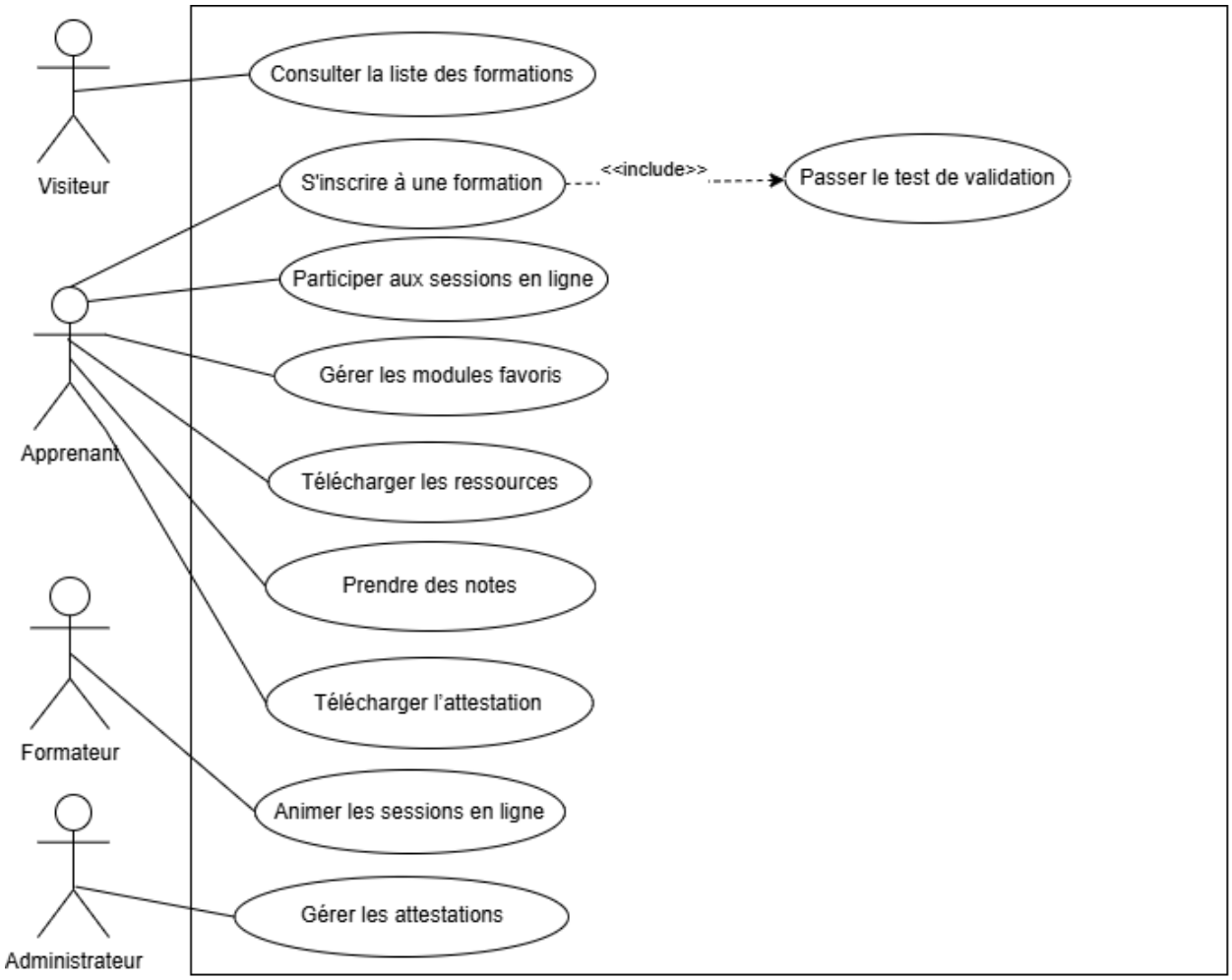

FIGURE 4.1 – Diagramme des cas d'utilisation de sprint 3

Description textuelle des cas d'utilisation :

1. **Cas d'utilisation : Inscription à une formation avec test de validation**

Élément	**Description**
Acteur	Apprenant
Précondition	L'apprenant est connecté à la plateforme et la formation contient un test de validation.
Postcondition	L'apprenant est inscrit à la formation si le test est validé.
Scénario nominal	1. L'apprenant consulte les formations disponibles. 2. Il choisit une formation. 3. Le système lui demande de passer un test. 4. L'apprenant répond aux questions. 5. Le système corrige le test. 6. Si le test est réussi, l'inscription est validée. 7. Le système confirme l'inscription.
Scénario alternatif	1. L'apprenant échoue au test. 2. Le système refuse l'inscription et affiche un message.

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation : Inscription avec test

2. **Cas d'utilisation : Animation des sessions en ligne**

Élément	**Description**
Acteur	Formateur
Précondition	Le formateur est connecté et a accès à la formation.
Postcondition	Une session en ligne est créée et accessible aux apprenants.
Scénario nominal	1. Le formateur accède à la gestion des sessions. 2. Il crée une nouvelle session en ligne. 3. Il génère ou ajoute un lien de réunion (Jitsi). 4. Le système enregistre la session dans la base de données. 5. La session devient visible pour les apprenants.
Scénario alternatif	1. Les informations de la session sont incomplètes. 2. Le système affiche un message d'erreur et refuse la création.

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation : Animation des sessions en ligne

Diagramme de classes :

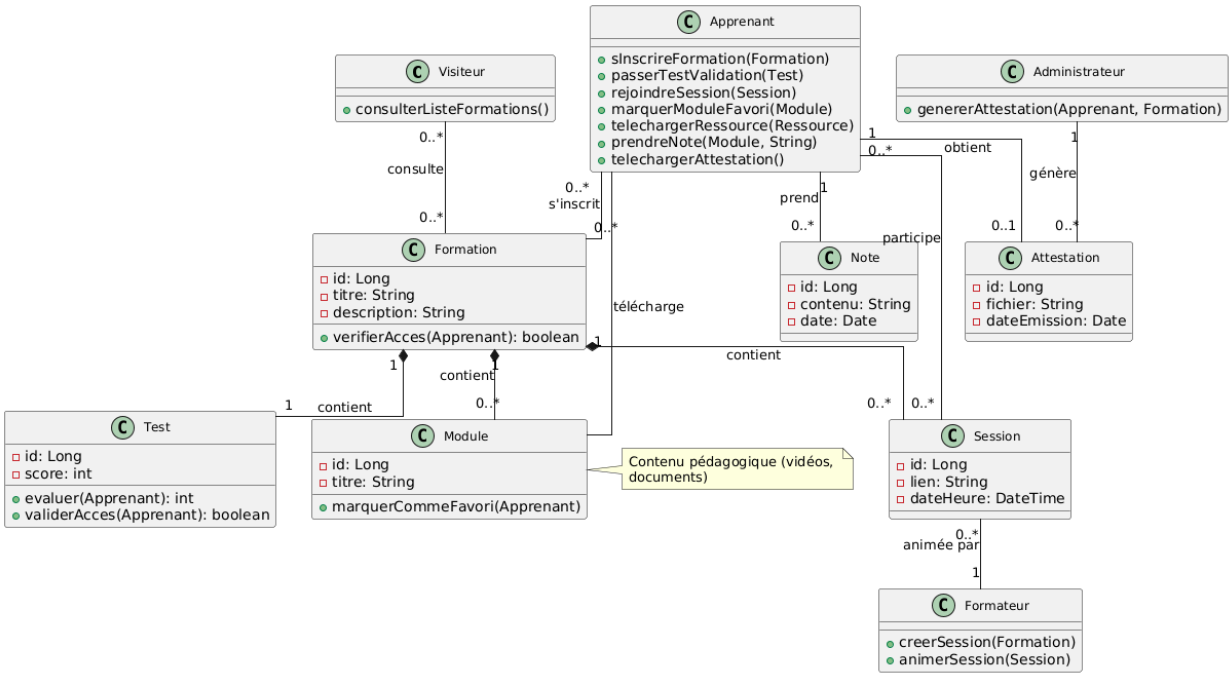

FIGURE 4.2 – Diagramme de classes de sprint 3

Diagrammes de séquence système :

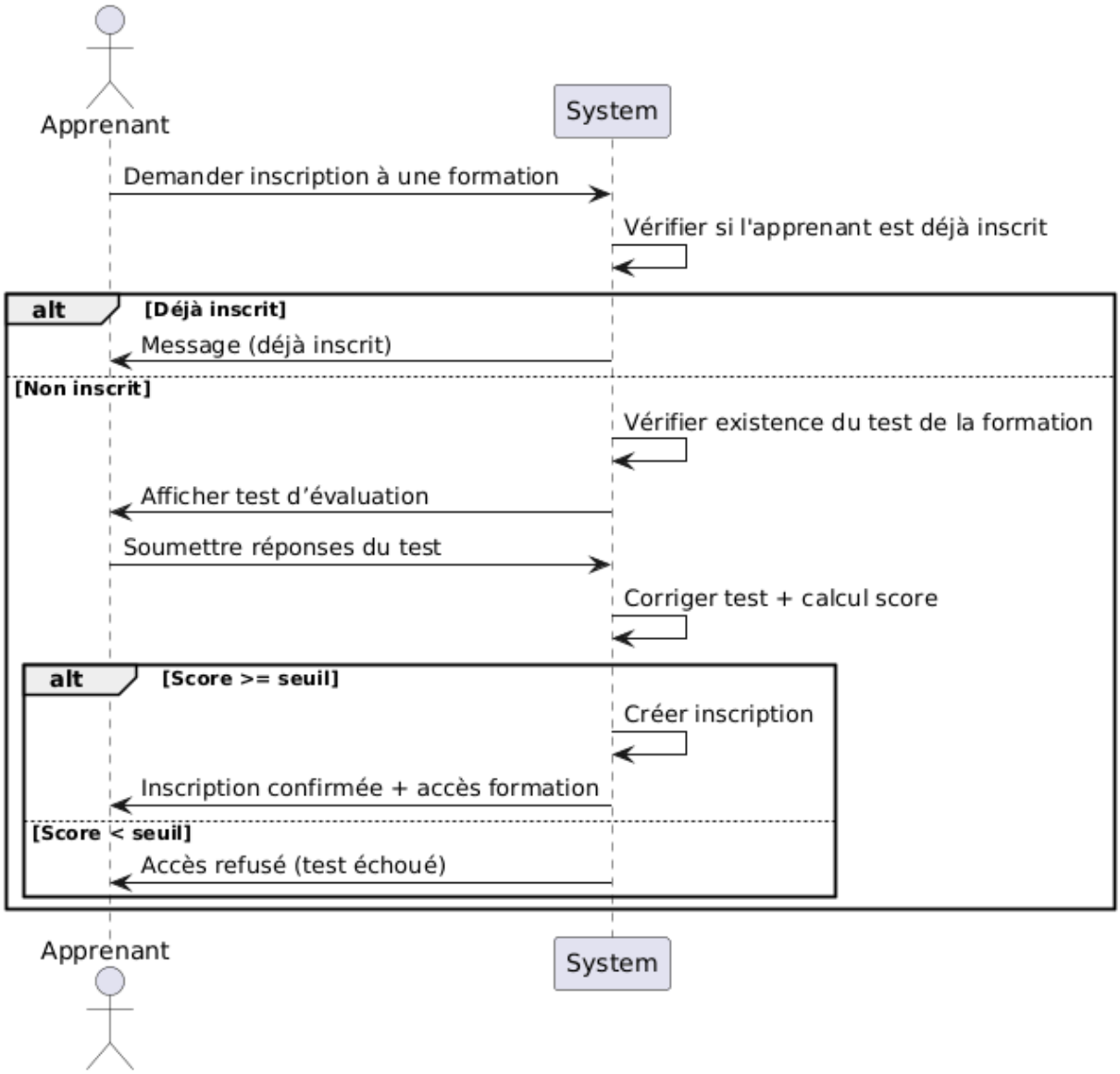

FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence système – S'inscrire à une formation avec test de validation

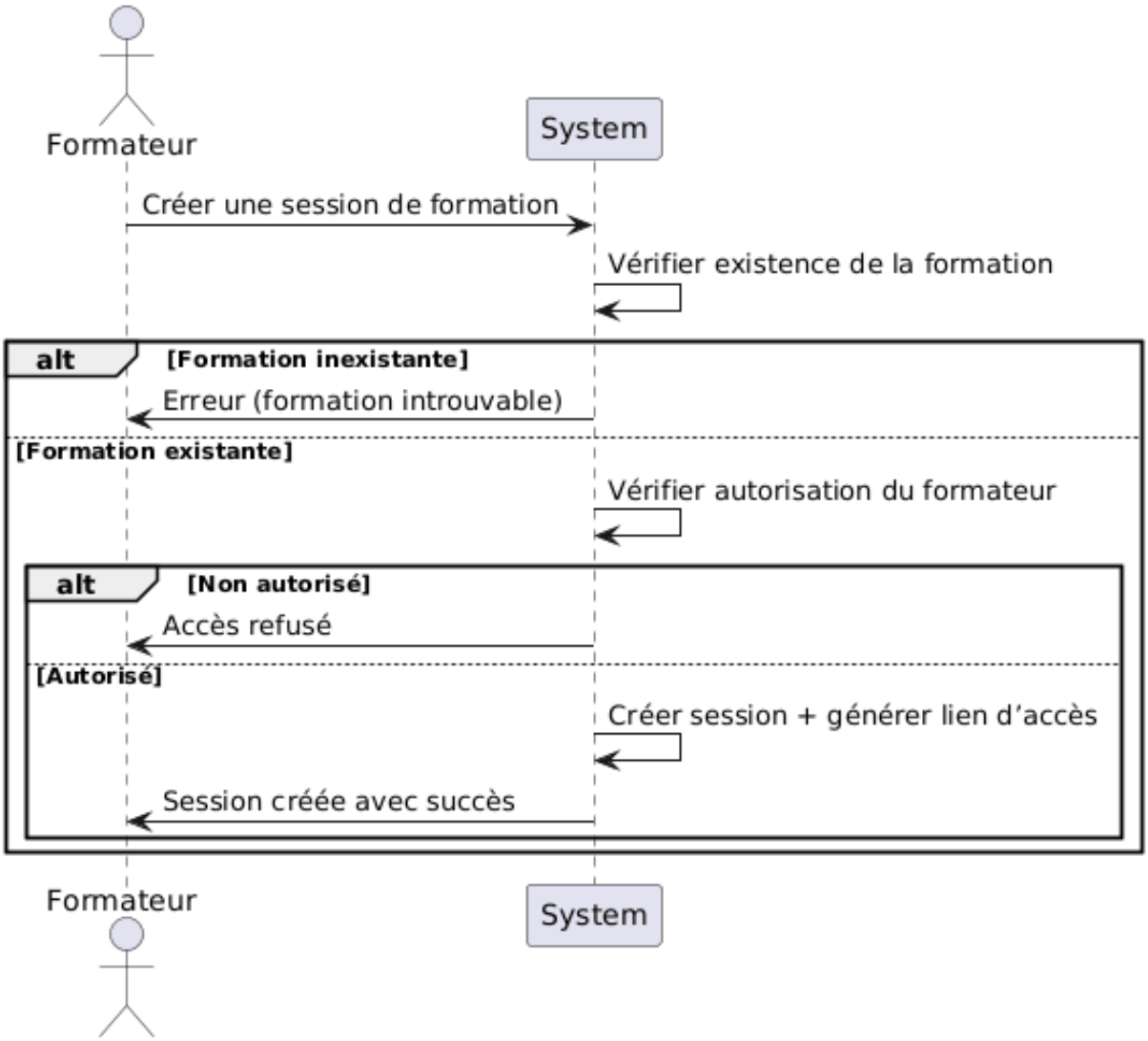

FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence système – Créer session en ligne

4.1.3 Réalisation

4.2 Gestion du Sprint 3

4.2.1 BurnDown Chart

4.2.2 Les réunion